专题 29 圆锥曲线（抛物线、位置关系等）

题型 01：抛物线基础题

1.（2023·北京）已知抛物线$C:y^2=8x$的焦点为F，点M在C上．若M到直线$x=-3$的距离为 5，则$|MF|=$（　）

A．7　　B．6　　C．5　　D．4

2.（2022·全国乙卷）设 F 为抛物线$C:y^2=4x$的焦点，点 A 在 C 上，点$B(3,0)$，若$|AF|=|BF|$，则$|AB|=$（　）

A．2　　B．$2\sqrt{2}$　　C．3　　D．$3\sqrt{2}$

3.（2021·新高考全国II卷）抛物线$y^2=2px(p>0)$的焦点到直线$y=x+1$的距离为$\sqrt{2}$，则$p=$（　）

A．1　　B．2　　C．$2\sqrt{2}$　　D．4

4.（2020·全国 I 卷）已知 A 为抛物线 C:y^2=2px（p>0）上一点，点 A 到 C 的焦点的距离为 12，到 y 轴的距离为 9，则 p=（　）

A．2　　B．3　　C．6　　D．9

5.（2019·全国 II 卷）若抛物线 y^2=2px（p>0）的焦点是椭圆$\frac{x^2}{3p}+\frac{y^2}{p}=1$的一个焦点，则 p=

A．2　　B．3

C．4　　D．8

6.（2016·全国 II 卷）设F为抛物线$C:y^2=4x$的焦点，曲线$y=\frac{k}{x}(k>0)$与C交于点P，$PF\perp x$轴，则$k=$

A．$\frac{1}{2}$　　B．1　　C．$\frac{3}{2}$　　D．2

7.（2025·北京）已知抛物线$y^2=2px(p>0)$的顶点到焦点的距离为 3，则$p=$_____.

8.（2024·北京）抛物线$y^2=16x$的焦点坐标为_____.

9.（2024·上海）已知抛物线$y^2=4x$上有一点P到准线的距离为 9，那么点P到x轴的距离为_____.

10.（2023·全国乙卷）已知点$A(1,\sqrt{5})$在抛物线 C：$y^2=2px$上，则 A 到 C 的准线的距离为_____.

11.（2021·北京）已知抛物线$y^2=4x$的焦点为F，点M在抛物线上，MN垂直x轴于点N.若$|MF|=6$，则点M的横坐标为_____；　$\triangle MNF$的面积为_____.

12.（2019·北京）设抛物线 y^2=4x 的焦点为 F，准线为 l.则以 F 为圆心，且与 l 相切的圆的方程为_____.

13.（2017·全国 II 卷）已知F是抛物线C: $y^2=8x$的焦点，M是C上一点，FM的延长线交y轴于点N．若M为FN的中点，则$|FN|=$_____.

14.（2018·北京）已知直线 l 过点（1,0）且垂直于x轴，若 l 被抛物线$y^2=4ax$截得的线段长为 4，则抛物线的焦点坐标为_____.

15.（2020·全国 III 卷）设O为坐标原点，直线$x=2$与抛物线 C：$y^2=2px(p>0)$ 交于D，E两点，若$OD\perp OE$，则C的焦点坐标为（　）

A．$\left(\frac{1}{4},0\right)$　　B．$\left(\frac{1}{2},0\right)$

C．(1,0)　　D．(2,0)

16.（2018·全国Ⅰ卷）设抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点为 F，过点（–2，0）且斜率为$\frac{2}{3}$的直线与 C 交于 M，N 两点，则$\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}$=

A．5　　B．6

C．7　　D．8

17.（2024·北京）若直线$y=k(x-3)$与双曲线$\frac{x^2}{4}-y^2=1$只有一个公共点，则k的一个取值为 _____.

18.（2020·山东）斜率为$\sqrt{3}$的直线过抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点，且与 C 交于 A，B 两点，则$|AB|$=_____.

19.（2020·北京）设抛物线的顶点为O，焦点为F，准线为l．P是抛物线上异于O的一点，过P作$PQ\perp l$于Q，则线段FQ的垂直平分线（　）.

A．经过点O　　B．经过点P

C．平行于直线OP　　D．垂直于直线O

20．（2026·上海卷·高考真题）已知点 P 为抛物线$\Gamma:y^2=4x$上一点，若点 P 到Γ 的焦点的距离是 P 到 y 轴的距离的两倍，则点 P 的横坐标是_____.

21．（2026·新课标全国Ⅰ卷·高考真题）已知抛物线$C_1:y^2=2p_1x$（$p_1>0$）和$C_2:x^2=2p_2y$（$p_2>0$）均经过点$(4,8)$，则C_1的焦点与C_2的焦点之间的距离为（　）

A．12　　B．$4\sqrt{5}$　　C．6　　D．$\frac{\sqrt{65}}{2}$

题型 02：抛物线中档题

1.（2025·全国二卷）设抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点为F,点 A 在 C 上，过 A 作C的准线的垂线，垂足为 B，若直线 BF 的方程为$y=-2x+2$，则$|AF|=$（　）

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

2.（2025·天津）双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，以右焦点$F_2$为焦点的抛物线$y^2=2px(p>0)$与双曲线交于第一象限的点 P，若$|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|$，则双曲线的离心率$e=$（　）

A．2　　B．5　　C．$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

3.（2022·天津）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，抛物线$y^2=4\sqrt{5}x$的准线 l 经过F_1，且 l 与双曲线的一条渐近线交于点 A，若$\angle F_1F_2A=\frac{\pi}{4}$，则双曲线的方程为（　）

A．$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$　　B．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$

C．$\frac{x^2}{4}-y^2=1$　　D．$x^2-\frac{y^2}{4}=1$

4.（2021·天津）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点与抛物线$y^2=2px(p>0)$的焦点重合，抛物线的准线交双曲线于 A，B 两点，交双曲线的渐近线于 C、D 两点，若$|CD|=\sqrt{2}|AB|$．则双曲线的离心率为（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．3

5.（2017·全国 I 卷）已知 F 为抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点，过 F 作两条互相垂直的直线 l_1，l_2，直线 l_1 与 C 交于 A、B 两点，直线 l_2 与 C 交于 D、E 两点，则$|AB|+|DE|$的最小值为

A．16　　B．14　　C．12　　D．10

6.（2016·全国 I 卷）以抛物线 C 的顶点为圆心的圆交 C 于 A、B 两点，交 C 的准线于 D、E 两点.已知$|AB|=4\sqrt{2}$，$|DE|=2\sqrt{5}$，则 C 的焦点到准线的距离为

A．8　　B．6　　C．4　　D．2

7.（2023·新课标II卷）（多选）设 O 为坐标原点，直线$y=-\sqrt{3}(x-1)$过抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点，且与 C 交于 M，N 两点，l 为 C 的准线，则（　）.

A．$p=2$　　B．$|MN|=\frac{8}{3}$

C．以 MN 为直径的圆与 l 相切　　D．$\triangle OMN$为等腰三角形

8.（2022·新高考全国I卷）（多选）已知 O 为坐标原点，点$A(1,1)$在抛物线$C:x^2=2py(p>0)$上，过点$B(0,-1)$的直线交 C 于 P，Q 两点，则（　）

A．C 的准线为$y=-1$　　B．直线 AB 与 C 相切

C．$|OP|\cdot|OQ|>|OA|^2$　　D．$|BP|\cdot|BQ|>|BA|^2$

9.（2024·天津）已知圆$(x-1)^2+y^2=25$的圆心与抛物线$y^2=2px$的焦点F重合，且两曲线在第一象限的交点为A，则原点到直线AF的距离为_____.

10.（2021·新高考全国I卷）已知O为坐标原点，抛物线C：$y^2=2px(p>0)$的焦点为F，P为C上一点，PF与x轴垂直，Q为x轴上一点，且$PQ\perp OP$，若$|FQ|=6$，则C的准线方程为_____.

11.（2020·山东）已知抛物线的顶点在坐标原点，焦点F与双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左焦点重合，若两曲线相交于$M$，$N$两点，且线段$MN$的中点是点$F$，则该双曲线的离心率等于_____.

12.（2018·全国 III 卷）已知点$M(-1,\ 1)$和抛物线C：$y^2=4x$，过C的焦点且斜率为k的直线与C交于A，B两点．若$\angle AMB=90°$，则$k=$_____.

13.（2017·山东）在平面直角坐标系xoy中，双曲线：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>,b>0)$的右支与焦点为$F$的抛物线$x^2=2py(p>0)$ 交于A,B两点，若|AF|+|BF|=4|OF|，则该双曲线的渐近线方程为_____.

14.（2017·天津）设抛物线$y^2=4x$的焦点为 F，准线为 l.已知点 C 在 l 上，以 C 为圆心的圆与 y 轴的正半轴相切于点 A.若$\angle FAC=120°$，则圆的方程为_____ ．

15.（2024·新课标II卷）已知曲线 C：$x^2+y^2=16$（$y>0$），从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段PP'，P'为垂足，则线段PP'的中点 M 的轨迹方程为（　）

A．$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）　　B．$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$（$y>0$）

C．$\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{4}=1$（$y>0$）　　D．$\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{8}=1$（$y>0$）

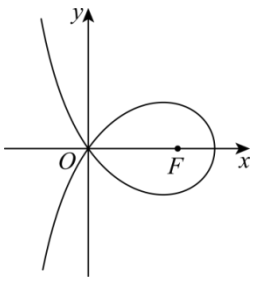
16.（2021·浙江）已知$a,b\in\mathrm{R},ab>0$，函数$f(x)=ax^2+b(x\in\mathrm{R})$.若$f(s-t),f(s),f(s+t)$成等比数列，则平面上点$(s,t)$的轨迹是（　）

A．直线和圆　　B．直线和椭圆　　C．直线和双曲线　　D．直线和抛物线

17.（2020·全国 III 卷）在平面内，A，B 是两个定点，C 是动点，若$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}=1$，则点 C 的轨迹为（　）

A．圆　　B．椭圆　　C．抛物线　　D．直线

18.（2024·新课标I卷）（多选）设计一条美丽的丝带,其造型可以看作图中的曲线 C 的一部分.已知 C 过坐标原点 O.且 C 上的点满足:横坐标大于-2，到点$F(2,0)$的距离与到定直线$x=a(a<0)$的距离之积为 4，则（　）



A．$a=-2$　　B．点$(2\sqrt{2},0)$在 C 上

C．C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1　　D．当点(x_0,y_0)在 C 上时，$y_0\le\frac{4}{x_0+2}$

19.（2023·新课标II卷）已知椭圆C:$\frac{x^2}{3}+y^2=1$的左、右焦点分别为F_1，F_2，直线$y=x+m$与 C 交于 A，B 两点，若△ F_1AB面积是△ F_2AB面积的 2 倍，则$m=$（　）.

A．$\frac{2}{3}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{3}$　　C．$-\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D．$-\frac{2}{3}$

20.（2023·全国乙卷）设 A，B 为双曲线$x^2-\frac{y^2}{9}=1$上两点，下列四个点中，可为线段 AB 中点的是（　）

A．$(1,1)$　　B．$(-1,2)$　　C．$(1,3)$　　D．$(-1,-4)$

21.（2021·全国乙卷）设 B 是椭圆$C:\frac{x^2}{5}+y^2=1$的上顶点，点 P 在 C 上，则$|PB|$的最大值为（　）

A．$\frac{5}{2}$　　B．$\sqrt{6}$　　C．$\sqrt{5}$　　D．2

22.（2020·全国 II 卷）设O为坐标原点，直线$x=a$与双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的两条渐近线分别交于$D,E$两点，若△$ODE$的面积为 8，则$C$的焦距的最小值为（　）

A．4　　B．8　　C．16　　D．32

23.（2020·全国 I 卷）设F_1,F_2是双曲线$C:x^2-\frac{y^2}{3}=1$的两个焦点，O为坐标原点，点P在C上且$|OP|=2$，则△PF_1F_2的面积为（　）

A．$\frac{7}{2}$　　B．3　　C．$\frac{5}{2}$　　D．2

24.（2019·全国 III 卷）已知F是双曲线$C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$的一个焦点，点$P$在$C$上，$O$为坐标原点，若$|OP|=|OF|$，则△$OPF$的面积为

A．$\frac{3}{2}$　　B．$\frac{5}{2}$　　C．$\frac{7}{2}$　　D．$\frac{9}{2}$

25.（2018·全国 I 卷）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{3}-y^2=1$，O 为坐标原点，F 为 C 的右焦点，过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M、N.若△OMN 为直角三角形，则$|MN|$=

A．$\frac{3}{2}$　　B．3　　C．$2\sqrt{3}$　　D．4

26.（2017·全国 II 卷）过抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点 F，且斜率为$\sqrt{3}$的直线交 C 于点 M(M 在 x 轴的上方)，l 为 C 的准线，点 N 在 l 上且 $MN\perp l$，则 M 到直线 NF 的距离为（　）

A．$\sqrt{5}$　　B．$2\sqrt{2}$　　C．$2\sqrt{3}$　　D．$3\sqrt{3}$

27.（2017·全国 I 卷）设 A，B 是椭圆 C：$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{m}=1$长轴的两个端点，若 C 上存在点 M 满足∠AMB=120°，则 m 的取值范围是

A．$(0,1]\cup[9,+\infty)$　　B．$(0,\sqrt{3}]\cup[9,+\infty)$

C．$(0,1]\cup[4,+\infty)$　　D．$(0,\sqrt{3}]\cup[4,+\infty)$

28.（2023·天津）已知过原点 O 的一条直线 l 与圆$C:(x+2)^2+y^2=3$相切，且 l 与抛物线$y^2=2px(p>0)$交于点O,P两点，若$|OP|=8$，则$p=$_____.

29.（2022·新高考全国II卷）已知直线 l 与椭圆$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$在第一象限交于 A，B 两点，l 与 x 轴，y 轴分别交于 M，N 两点，且$|MA|=|NB|,|MN|=2\sqrt{3}$，则 l 的方程为_____.

30.（2021·全国甲卷）已知F_1,F_2为椭圆 C：$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$的两个焦点，$P$，$Q$ 为 C 上关于坐标原点对称的两点，且$|PQ|=$

$|F_1F_2|$，则四边形PF_1QF_2的面积为_____.

31.（2019·浙江）已知椭圆$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$的左焦点为$F$，点$P$在椭圆上且在$x$轴的上方，若线段$PF$的中点在以原点$O$为圆心，$|OF|$为半径的圆上，则直线$PF$的斜率是_____.

32.（2018·浙江）已知点 $P(0，1)$，椭圆$\frac{x^2}{4}+y^2=m$ $(m>1)$上两点 A，B 满足$\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PB}$，则当 m=_____时，点 B 横坐标的绝对值最大.

33.（2016·浙江）设双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2．若点 P 在双曲线上，且$\triangle F_1PF_2$为锐角三角形，则$|PF_1|+|PF_2|$的取值范围是_____.

34.（2021·上海）已知椭圆$x^2+\frac{y^2}{b^2}=1$（$0<b<1$）的左、右焦点为F_1、F_2，以O为顶点，F_2为焦点作抛物线交椭圆于P，且$\angle PF_1F_2=45°$，则抛物线的准线方程是_____

题型 03：抛物线较难题

1．（2025·全国一卷）（多选）设抛物线$C:y^2=6x$的焦点为 F，过 F 的直线交 C 于 A、B，过 F 且垂直于AB的直线交 $l:x=-\frac{3}{2}$于 E，过点 A 作准线 l 的垂线，垂足为 D，则（　）

A．$|AD|=|AF|$　　B．$|AE|=|AB|$

C．$|AB|\geq 6$　　D．$|AE|\cdot|BE|\geq 18$

2．（2024·新课标II卷）（多选）抛物线 C：$y^2=4x$的准线为 l，P 为 C 上的动点，过 P 作$\odot A:x^2+(y-4)^2=1$的一条切线，Q 为切点，过 P 作 l 的垂线，垂足为 B，则（　）

A．l 与$\odot A$相切

B．当 P，A，B 三点共线时，$|PQ|=\sqrt{15}$

C．当$|PB|=2$时，$PA\perp AB$

D．满足$|PA|=|PB|$的点P有且仅有 2 个

3．（2022·新高考全国II卷）（多选）已知 O 为坐标原点，过抛物线$C:y^2=2px(p>0)$焦点 F 的直线与 C 交于 A，B 两点，其中 A 在第一象限，点$M(p,0)$，若$|AF|=|AM|$，则（　）

A．直线AB的斜率为$2\sqrt{6}$　　B．$|OB|=|OF|$

C．$|AB|>4|OF|$　　D．$\angle OAM+\angle OBM<180°$